Введение в линейную алгебру

Бурлаков А. И., Комаров С. И., Тотмаков С. А.

28 июня - 9 июля 2026 года, ЛМШ "Алые Паруса"

...

1 Первая лекция

Тут буквами v, u, w обозначаются векторы, a, b, c - элементы поля, V, U, W - векторные пространства.

Векторное пространство - Множество с определёнными на нём операциями $* : V \times F \to V$ и $+ : V \times V \to V$, где F - поле, со следующими свойствами:

1. $\exists 0 \in V : \forall v : 0 + v = v$
2. $v + u = u + v$
3. $v + (u + w) = (v + u) + w$
4. $\forall v : \exists u : v + u = 0$
5. $v * 0 = 0$
6. $a * (b * v) = (a * b) * v$
7. $1 * v = v$
8. $v * (a + b) = v * a + v * b$
9. $(v + u) * a = v * a + u * a$

Линейное отображение - отображение между векторными пространствами, для которого $f(av + bu) = af(v) + bf(u)$.

Линейно независимое множество - множество векторов такое, что если для какой-то последовательности чисел $k_i : \sum_i v_i k_i = 0$, то все $k_i = 0$.

Базис - линейно независимое множество, порождающее векторное пространство, т. е. для любого вектора v есть коэффициенты k_i такие, что $\sum_i v_i k_i = v$.

Размерность - размер любого базиса.

Матрица отображения - набор чисел m_{ij}, строящийся по принципу: Пусть f - линейное отображение из V в U. Тогда если v_i - базис в V, u_i - базис в U, то $f(v_j) = \sum_i m_{ij} u_i$ и записывается как

$$\begin{bmatrix} m_{11} & \cdots & m_{dim(V)1} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ m_{1dim(U)} & \cdots & m_{dim(V)dim(U)} \end{bmatrix}$$

Формула произведения матриц - $(M * N)_{ik} = \sum_j M_{ij} * N_{jk}$.

Формула суммы матриц - $(M + N)_{ij} = M_{ij} + N_{ij}$.

2 Размерность

1. Покажем, что любое векторное пространство не может иметь двух базисов разного размера. Предположим, векторное пространство V имеет два разных базиса, v_i и u_i размеров n и m, причём $n < m$. Мы будем пытаться доказать, что векторы u_i на самом деле линейно зависимы, т е не могут образовывать базис.

а) Существуют такие числа c_{ij}, что $\forall i : u_i = \sum v_j * c_{ij}$;

б) Если векторы u_i линейно зависимы, то $\exists k_i : \forall j : \sum k_i * c_{ij} = 0$;

в) **(База индукции)** Если $n = 1$, то вектора u_i линейно зависимы ($\exists k_i$), т. е. не могут являться базисом.

(Шаг индукции)

г) Пусть это утверждение верно для $n-1$, и мы хотим длказать его для n. Тогда, согласно предположению индукции, $\exists k_i : \forall j \neq 1 : \sum k_i * c_{ij} = 0$;

д) Рассмотрим такие k_i, что $\forall j \neq 1 : \sum k_i * c_{ij} = 0$, среди которых есть ненулевые. Тогда рассмотрим J такое, что $k_J \neq 0$. Тогда $\exists l_i : \forall j \neq 1 : \sum l_i * c_{ij} = 0$, $l_J = 0$.

Пусть $K = \sum k_i u_i$, $L = \sum l_i u_i$. Тогда:

е) Если $K = 0$ или $L = 0$, То u_i линейно зависимы;

ж) $\exists \kappa, \lambda : K = \kappa * v_1, L = \lambda * v_1$;

з) $K * \lambda - L * \kappa = 0$;

и) $\sum (k_i \lambda - l_i \kappa) u_i = K * \lambda - L * \kappa = 0$;

к) Если $m_i = \lambda k_i - \kappa l_i$, то среди m_i есть ненулевой (J - тый) и $\sum m_i u_i = 0$, то есть u_i - не базис.

Что и требовалось доказать.

2. Если размер множества линейно независимых векторов равен размерности, то это - базис.

3. Если между двумя линейными пространствами есть биективное линейное отображение, то их размерности равны.

4. Целью этой задачи будет нахождение количества путей в квадрате $n \times n$, начинающихся в $(1, 1)$ и кончающихся в $(n-1, n)$, которые проходят строго ниже главной диагонали.

а) Сколько таких путей есть в квадрате 2×2?

б) А в квадрате 5×5? *(Подсказка: полезно считать количество таких путей не только в пункт назначения, но и в каждую другую клетку)*

Рассмотрим таблицу, в которой в точке (x, y) стоит число способов добраться до (x, y) если $x < y$, число способов добраться до (y, x) со знаком минус, если $y > x$, и 0 иначе. Обозначим её как V_0.

в) В каждой клетке таблицы, стоящей не на верхнем или левом краю, стоит сумма верхнего и левого соседа, в клетках на левом и на верхнем краю стоят всегда одни и те же числа, а в $(1, 1)$ стоит 0.

Назовем таблицу *хорошей*, если для неё выполняется условие задачи в) (кроме условия про единицу).

г) Поэлементная сумма двух хороших таблиц - хорошая;

д) если домножить все элементы таблицы на одно и то же число, то она останется хорошей.

Тогда хорошие таблицы образуют линейное пространство.

е) хорошая таблица полностью определяется числами в $(1, 2)$ и $(2, 1)$;

ж) Постройте биективное линейное отображение из пространства хороших таблиц в R^2.

Тогда размерность этого линейного пространства - 2. Пусть V_1 - хорошая таблица, в которой в $(1, 2)$ стоит 1, а в $(2, 1)$ - 0, V_2 - симметричная ей. Тогда:

з) Выразите элементы V_1 и V_2 через C_n^k;

и) Покажите, что V_1 и V_2 линейно независимы;

к) Покажите, что V_1 и V_2 - базис;

л) Выразите V_0 через V_1 и V_2;

м) Дайте ответ на изначальную задачу.

3 Определитель

1. В ряд лежат n карточек с числами от 1 до n. Назовём *инверсией* ситуацию, когда число с большим числом лежит левее карточки с меньшим числом, а *транспозицией* - замену местами двух карт.

а) Две карточки поменяли местами. Как изменилась четность числа инверсий?

б) Пусть карточки изначально лежали по возрастанию. Коллега последовательно поменял местами n пар карточек, и карточки снова стали лежать по возрастанию. Покажите, что n чётно.

в) Может ли Коллега получить одну и ту же перестановку с помошью и четного, и нечётного числа транспозиций?

Чётной перестановкой называется перестановка, которую можно получить четным числом транспозиций.

Нечетной перестановкой называется перестановка, которую можно получить только нечетным числом транспозиций.

2. Покажите, что нечетных перестановок столько же, сколько и четных.

Полилинейная функция - пусть функция f принимает на вход n векторов, а на выход даёт число. Если зафиксировать любые $n-1$ входов функции, то функция f станет линейным отображением.

3. Являются ли полилинейными функциями:

а) $f(a : R^1, b : R^1) = a + b$?

б) $f(a : R^1, b : R^1) = ab$?

в) $f(a : R^1, b : R^1) = ab + 1$?

г) $f(a : R^2, b : R^2) = a_x b_y - a_y b_x$?

д) Функция, сопоставляющая векторам (a_x, a_y), (b_x, b_y) площадь треугольника с вершинами (a_x, a_y), $(b_x, b$

4. Покажите, что функции из пунктов г) и д) отличаются в ± 2 раза.

5. Покажите, что:

а) Полилинейное отображение равно 0, если один из аргументов 0.

б) Полилинейное отображение зависит только от своих значений при аргументах, равных базисным векторам.

6. Рассмотрим пространство V размерности n. Назовём полилинейную функцию f от n переменных *отображением объёма,* если она меняет знак при перестановке любых двух аргументов.

а) Сумма двух отображений объёма - отображение объёма;

б) Если домножить отображение объёма на константу, оно останется отображением объёма.

Тогда отображения объёма образуют линейное пространство.

в) отображение объёма равно 0, если какая-то пара аргументов равна;

г) отображение объёма зависит только от значения $f(e_1, e_2, \cdots e_n)$, где e_i - базисные векторы;

д) Существует ненулевое отображение объёма *(Подсказка: используйте задачу 1)*;

е) Линейное пространство отображений объёма одномерно.

Пусть F - любое ненулевое отображение объёма. Тогда:

ж) Пусть M - линейное отображение. Тогда $\exists D : \forall v_1, v_2, \cdots v_n : F(M(v_1), \cdots M(v_n)) = F(v_1, \cdots v_n) * D.$, и число D не зависит от F.

Тогда число D называется **определителем** M и обозначается как $det(M)$.

7. Пусть M, N - отображения. Тогда $\det(MN) = \det(M) * \det(N)$

8. Рассмотрим матрицу отображения M. Выведите формулу определителя M через коэффициэнты матрицы.

9. Вычислите определитель отображения со следующей матрицей: $\begin{bmatrix} x & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & x & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & x \end{bmatrix}$

10. На плоскости лежит 22 различные точки и 22 различные окружности. Оказалось, что каждая точка лежит на 7 окружностях, а на каждой окружности лежит 7 точек.

а) Покажите, что каждые две окружности пересекаются по двум точкам, и эти точки отмечены;

Составим матрицу 22×22 - пусть в ней на координатах (i, j) стоит 1, если i-я точка лежит на j-ой окружности, 0 иначе. Назовём её M. Пусть M^T - матрица M, отраженная относительно главной диагонали. Тогда:

б) $det(M) = det(M^T)$;

в) Пусть $N = M * M^T$. Тогда $N_{ij} = 7$ при $i = j$ и $N_{ij} = 2$ при $i \neq j$;

г) Вычислите $det(N)$. Покажите, что $det(M)$ должен быть нецелым, т. к. $det(M)^2 = det(N)$.

Но $det(M)$, очевидно, целый. Противоречие.

4 Обращение матрицы

1. Решите систему из трёх уравнений:

$$\begin{cases} 5x + y + z = 239 \\ 6x - 6y + 6z = 57 \\ 2x + 3y + 11z = 179 \end{cases}$$

2. Пусть $M = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 6 & -6 & 6 \\ 2 & 3 & 11 \end{bmatrix}$. Найдите вектор v такой, что $M(v) = \begin{bmatrix} 239 \\ 57 \\ 179 \end{bmatrix}$

3. Вспомните, что такое *отображение объёма*.

а) Пусть f - отображение объёма. Тогда $f(v_1, v_2, \cdots v_n)$ равно 0, если $v_i = v_j$ для каких-то v_j;

б) $f(v_1, v_2, \cdots v_{n-1}, \sum_i v_i c_i) = 0$;

в) $f(v_1, v_2, \cdots v_n) = 0$, если $v_1, v_2, \cdots v_n$ линейно зависимы.

Пусть $v_1, v_2, \cdots v_n$ линейно независимы. Тогда:

г) Если $f(v_1, v_2, \cdots v_n) = 0$, то f - нулевое.

Тогда $f(u_1, u_2, \cdots u_n) = 0$ тогда и только тогда, когда $u_1, u_2 \cdots u_n$ линейно зависимы. Пусть M_0 - линейное преобразование, $\det M_0 = 0$. Тогда:

д) $f(M_0(v_1), M_0(v_2), \cdots M_0(v_n)) = 0$;

е) $M_0(v_1), M_0(v_2), \cdots M_0(v_n)$ линейно зависимы;

ж) $\exists c_1, c_2, \cdots c_n \neq 0 : M_0(c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots c_n v_n) = 0$ (Тогда $\exists v \neq 0 : M_0(v) = 0$;

з) M необратимо, то есть не существует преобразования N Такого, что $M_0 * N = E$.

Пусть M - линейное преобразование, $\det M \neq 0$. Тогда:

и) $f(M(v_1), M(v_2) \cdots M(v_n)) \neq 0$;

к) $M(v_1), M(v_2) \cdots M(v_n)$ линейно независимы, т. е. являются базисом;

л) Рассмотрим вектор $v = \sum_i M(v_i) c_i$. Пусть $v_{im} = \sum_i v_i c_i$. Пусть M^{-1} - преобразование, сопоставляющее вектору v - v_{im}. Тогда M^{-1} - линейно;

м) $M * M^{-1} = E$;

н) У преобразования M есть обратное тогда и только тогда, когда $\det M \neq 0$.

4. Докажите, что преобразование обратимо тогда и только тогда, когда оно не переводит в 0 ничего, кроме 0.

5. Дана 101 гиря. Известно, что если убрать любую из 101 гири, то оставшиеся 100 можно будет разделить на две равные группы с равным весом. Докажите, что веса всех гирь равны, если они:

A) целые:

A_a) Все веса имеют одинаковую четность.

A_b) Рассмотрим случай, когда общий вес гирь наименьший из возможных, и не все гири равны по весу. Тогда все веса гирь не могут быть чётными.

A_c) Рассмотрим случай, когда общий вес гирь наименьший из возможных, и не все гири равны по весу. Тогда все веса гирь не могут быть нечётными.

B) рациональные;

C) действительные:

C_a) Рассмотрим матрицу $M : 101 \times 101$, где в M_{ij} стоит 0, если $i = j$, 1, если при удалении i-той гири j-тая присутствует в левой группе и -1, если в правой. Тогда $M((1, 1, 1 \cdots 1)) = 0$;

C_b) сумма координат $M(v)$ равна нулю для любого v;

C_c) векторы с суммой координат 0 образуют линейное подпространство в Q^{101}. Назовем его S;

C_d) Пусть $M_S(v : S) \to S = M(v)$. Тогда M_S обратимо, т. е. $\det M_S \neq 0$;

C_e) Рассмотрим линейное преобразование M_R, которое устроено так же, как M_S, но работает с действительными числами. Тогда $\det M_R = \det M_S \neq 0$, т. е. M_{RS} обратимо, следовательно, M_{RS} не переводит в 0 ничего, кроме 0;

C_f) M не обнуляет векторов с не равными координатами.

C_g) Сформулируйте решение исходной задачи.